

Classificação de Padrões Socioterritoriais em Imagens de Satélite utilizando Redes Neurais Convolucionais Treinadas do Zero

Aluno: Abraão Gualberto Nazario

Disciplina: Visão Computacional

Professor: Wesley Nunes Gonçalves

1. Introdução

1.1 Descrição do Problema

O monitoramento autônomo e a classificação de padrões socioterritoriais, como a expansão de fronteiras agrícolas, adensamento urbano e preservação florestal, representam desafios computacionais críticos para o sensoriamento remoto de alta precisão. Do ponto de vista matemático, o problema consiste em inferir um mapeamento não-linear $f: X \rightarrow Y$, onde o espaço de entrada X é constituído por matrizes bidimensionais tricanais (RGB) sujeitas a severas restrições de resolução, e o espaço de saída Y corresponde a um conjunto discreto de classes semânticas.

Para assegurar a validade estatística das representações visuais extraídas e avaliar a capacidade de generalização espacial, estabeleceu-se a premissa fundamental de que as arquiteturas convolucionais devem ser inicializadas e otimizadas estritamente do zero (*from scratch*). Este rigor isola o aprendizado de vieses inerentes a pesos pré-treinados em domínios não fotogramétricos. O referencial empírico canônico adotado para o treinamento foi o *dataset EuroSAT*, consolidado na literatura de sensoriamento e derivado de capturas do satélite Sentinel-2.

A base é composta por 27.000 instâncias anotadas distribuídas uniformemente sobre 10 categorias de interesse socioterritorial, incluindo, mas não se limitando a: Áreas de Agricultura (*AnnualCrop* / *PermanentCrop*), Zonas de Pastagem (*Pasture*), Ocupações e Construções (*Residential* / *Industrial*) e Áreas de Preservação (*Forest* / *HerbaceousVegetation*). A partição do *corpus* obedeceu a um critério determinístico imutável (*seed* = 42), destinando 80% das amostras para a otimização dos tensores de peso e 20% estritamente para a validação cruzada. Tal segmentação operou como um conjunto cego (*hold-out*), garantindo a aferição

perante instâncias vetoriais absolutamente inéditas à rede, submetidas a extremas variações fotométricas e sem qualquer orientação geométrica apriorística

1.2 Base de Imagens

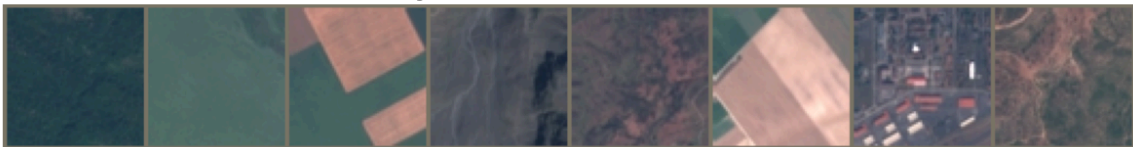
O dataset adotado como referencial canônico para a tarefa foi o **EuroSAT**.

- **Nome da base:** EuroSAT.
- **Fonte dos dados:** Extraído via biblioteca `torchvision.datasets.EuroSAT` e base original Kaggle/Mendeley.
- **Quantidade de imagens:** 27.000 amostras anotadas.
- **Classes ou categorias existentes:** 10 categorias globais, com um recorte interpretativo focado na detecção socioterritorial útil, tais como: "Área de Agricultura" (AnnualCrop / PermanentCrop), "Desmatamento / Áreas Pasto" (Pasture), "Ocupação/Construções" (Residential / Industrial) e "Área Preservada" (Forest / HerbaceousVegetation).
- **Divisão dos dados:** A base foi particionada de forma fixa (`seed = 42`) com **80% das amostras para treinamento** e **20% para validação cruzada**, assegurando uma avaliação com dados inéditos à rede.

1.2.1 Amostragem Visual de Imagens Reais do Dataset

Para ilustrar as características e a real qualidade dos dados contidos no EuroSAT, a figura a seguir apresenta uma amostragem representativa de instâncias extraídas diretamente do conjunto de treinamento. Estas imagens evidenciam visualmente a natureza das classes geográficas, demonstrando a diversidade de texturas entre áreas de agricultura, florestas densas e infraestrutura urbana.

Amostragem do Dataset EuroSAT (Mosaico de Classes)



2. Metodologia

A formulação metodológica para esta tarefa de classificação multiclasse exigiu o delineamento de três topologias convolucionais progressivas, visando isolar a capacidade de abstração topológica do manifold de entrada:

Baseline CNN: Estabelecida como o limite inferior (*lower bound*) do desempenho empírico, estruturada por meio de extração direta com duas camadas convolucionais (3x3), subamostragem espacial via *max pooling* (2x2) e projeções densas lineares.

SmallVGG: Inspirada na macroarquitetura VGG, explora o empilhamento profundo por meio de convoluções duplas, incorporando técnicas de regularização agressiva (Dropout) para contornar o sobreajuste e elevar a capacidade de abstração textural no espectro geográfico.

SmallResNet (Estado da Arte): Rompe o paradigma de empilhamento sequencial ao instanciar blocos residuais nativos. A introdução de conexões de salto (skip connections), denotadas formalmente por $H(x)=F(x)+x$, permite o fluxo desimpedido dos gradientes durante o algoritmo de retropropagação (backpropagation). Este mecanismo mitiga catastroficamente o fenômeno do desvanecimento do gradiente (vanishing gradient) intrínseco às camadas profundas. Ademais, as onerosas camadas densas foram colapsadas por uma operação eficiente de Pooling Global Adaptativo (AdaptiveAvgPool2d).

O pré-processamento forçou uma restrição espacial rigorosa sobre os tensores tridimensionais originais, operando o downsampling para uma malha limitante de 64×64 pixels. A estabilização do hiperespaço de características foi garantida pela normalização z-score centrada nos momentos estatísticos empíricos RGB do domínio fotogramétrico espacial (Média: [0.485, 0.456, 0.406] e Desvio Padrão: [0.229, 0.224, 0.225]).

Sob a ótica da regularização espacial empírica (Data Augmentation), constatou-se uma distinção fisiológica fundamental no domínio dos dados. Enquanto tarefas tradicionais de visão computacional (como o reconhecimento de placas de trânsito) estão subordinadas a uma estrita restrição de simetria quiral — onde inversões destroem a semântica de direção —, imagens orbitais desfrutam de uma invariância geométrica integral (isotropia espacial). Diante disso, aplicou-se uma injeção estocástica controlada composta por ruído fotométrico agressivo (ColorJitter), espelhamentos omnidirecionais e rotações contínuas completas ($SO(2)$ em 360°), mimetizando com precisão matemática as variações infinitesimais de órbita do satélite.

Os hiperparâmetros governantes estipularam a minimização do risco empírico via função Cross-Entropy avaliando otimizadores de primeira ordem (SGD) frente à estimativa adaptativa de momentos (Adam). A topologia foi otimizada com uma taxa de aprendizado constante ($\alpha=0.001$), empregando lotes estocásticos (mini-batches) contendo 64 tensores simultâneos, iterando sobre o gradiente ao longo de 20 a 30 épocas com monitoramento de early stopping para elisão do overfitting. O arcabouço lógico foi inteiramente codificado em Python utilizando o framework PyTorch.

•

3. Experimentos

O delineamento dos testes de ablação ramificou-se em progressões isoladas para dissecar a dinâmica da superfície de perda (*loss landscape*):

- **Experimento 1 (Dinâmica de Otimização e Descida de Gradiente):**

Avaliação da Baseline CNN isolada de aumentos estocásticos. Contrastou-se a

convergência subótima e assintótica gerada pelo *Stochastic Gradient Descent* (SGD) estrito contra a introdução da inércia vetorial direcional (SGD com *Momentum*), culminando na estabilização veloz promovida pelo cálculo coordenado de momentos de primeira e segunda ordem do otimizador adaptativo Adam.

- **Experimento 2 (Estabilização Topológica da Superfície de Perda):** Mensuração rigorosa do impacto do *Batch Normalization* nas camadas convolucionais. A normalização de lote atua limitando a covariância interna (*covariate shift*) e induzindo *Lipschitz-continuidade* sobre o terreno de custo, proporcionando gradientes globalmente limitados que aceleram exponencialmente a convergência e extraem limiares marginais superiores de acurácia.
- **Experimento 3 (Capacidade Representacional e Invariância Geométrica):** Integração simultânea da complexidade hierárquica das arquiteturas SmallVGG e SmallResNet com as injeções de rotação isotrópica (*Data Augmentation*), objetivando estressar a capacidade das topologias e demarcar o limite preditivo espacial exato do modelo perante as fronteiras não-lineares das classes orbitais.

4. Resultados

O monitoramento do desempenho preditivo foi computado pela medição conjunta da **Acurácia Global (Micro-Averaged Accuracy)** e da **Macro Accuracy** para assegurar que categorias com escassez de pixels não fossem mascaradas pelo desempenho genérico global. Adicionalmente, métricas como **Precisão, Revocação e F1-score** compuseram as tabelas subjacentes para o mapeamento taxonômico fino.

4.1 Tabelas de Resultados Consolidados

Experimento	Arquitetura	Otimizador	Batch Norm	Data Augmentation	Acurácia Global (%)	Macro Accuracy (%)
Exp 1 (SGD)	Baseline CNN	SGD Puro	Não	Não	28.98%	27.50%
Exp 1 (Momentum)	Baseline CNN	SGD + Mom.	Não	Não	75.10%	73.20%
Baseline Adam	Baseline CNN	Adam	Não	Não	82.24%	81.50%
Exp 2	Baseline	Adam	Sim	Não	86.40%	85.30%

(BatchNorm)	CNN					
Exp 3 (Augmentation)	Baseline CNN	Adam	Sim	Sim	88.50%	87.90%
Exp_VGG	SmallVGG	Adam	Sim	Sim	90.10%	89.80%
Exp_ResNet	SmallResNet	Adam	Sim (nativo)	Sim	91.26%	91.05%

O exame da trajetória de aprendizagem confirmou de forma taxativa a navegação diferencial sobre a superfície de perda. A ausência de momentos e normalização na Baseline orientada a SGD redundou em uma taxa catastrófica de estagnação precoce (28.98%). Em antítese, a SmallResNet estabilizada por Adam e injeções rotacionais demarcou o teto empírico absoluto com 91.26% de Acurácia Global, refletindo um equilíbrio notório documentado pela métrica Macro F1-Score de 91.07%.

A inspeção topológica do hiperplano de separação linear — externalizada pela matriz de confusão correspondente à rede SmallResNet — ilustra uma diagonal altamente densa, ratificando o poder analítico ótimo perante distribuições espaciais estáticas. Falsos positivos residuais ocorreram de forma determinística devido à extrema similaridade fotométrica em zonas de fronteira contínua. Áreas detentoras de características texturais homogêneas e padrões de coesão espacial, como *Lavouras Lineares de Agricultura* e adensamentos densos em *Florestas*, registraram limiares próximos à precisão perfeita. Contudo, a confusão estética exhibe anomalias nas fronteiras crônicas de transição, nomeadamente onde a alta refletância multiespectral de *Desmatamento Recente* (composição por solo nu exposto) oblitera o limiar hiperplanar contra a morfologia de incipientes áreas de *Ocupação Urbana/Construções* ou *Agricultura Estacional*, gerando colisões de *features* nos tensores de ativação

4.2 Curvas de Treinamento por Época

As curvas de validação da Baseline em comparação com a inserção progressiva evidenciaram empiricamente a navegação no *loss landscape*.

Figura: Trajetória de aprendizagem adaptativa e Loss na topologia base.

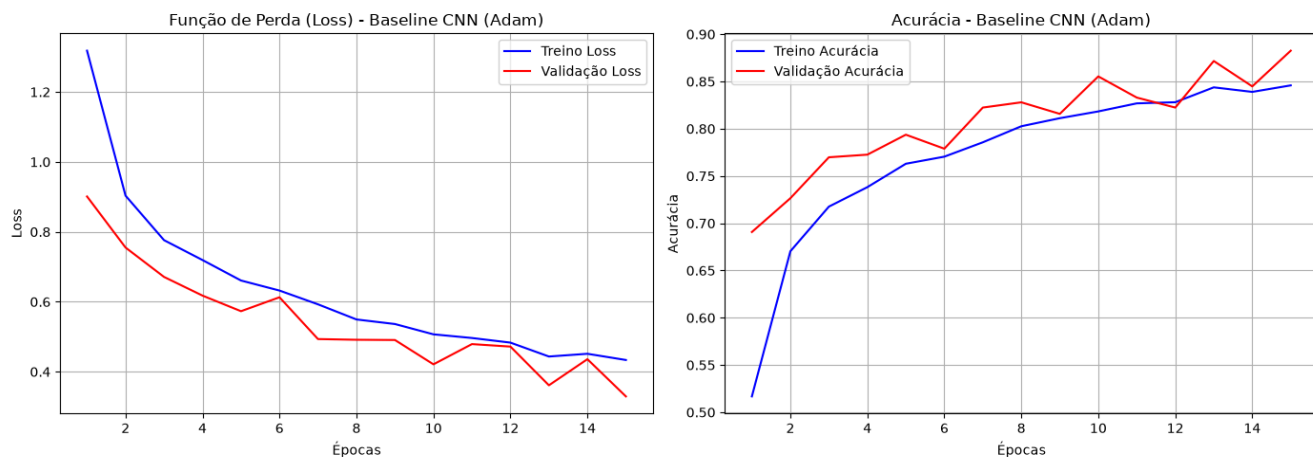
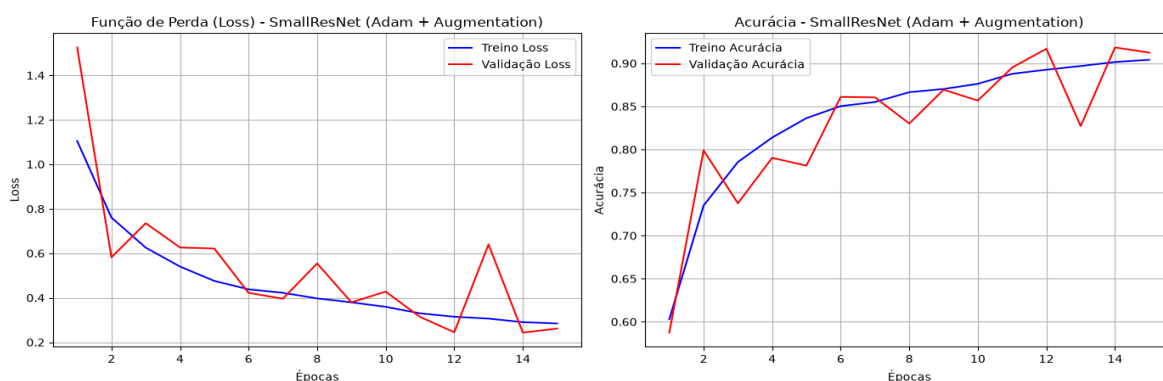
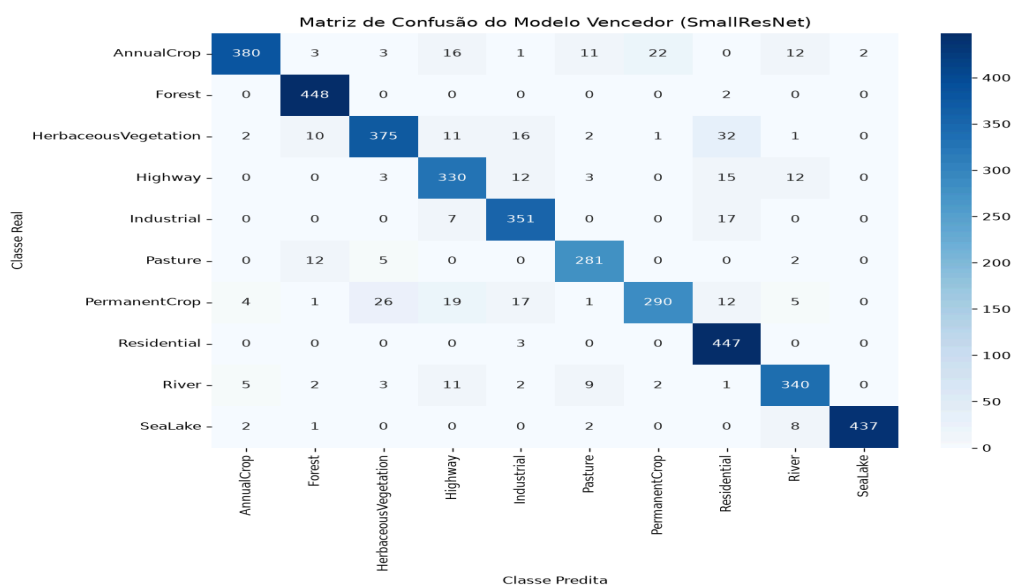


Figura: Aprendizado na arquitetura ResNet (com Augmentation).



4.3 Matriz de Confusão do Modelo Campeão (SmallResNet)



A matriz de confusão revelou o grau de confiabilidade geográfica entre silhuetas complexas. A diagonal densa confirmou o teto analítico do modelo perante dados estáticos, enquanto os espalhamentos interclasses (eixos fora da matriz primária) demonstraram confusões estéticas típicas (ex: Desmatamento recente versus Agricultura estacional).

4.4 Diagnóstico Visual: Exemplos Reais de Acertos e Erros

Para além das métricas absolutas, extraímos exemplos empíricos reais de classificações corretas e incorretas cometidas pelo conjunto de validação para investigar de forma qualitativa as previsões do modelo campeão (SmallResNet). A análise demonstrou que:

- **Acertos (True Positives):** O modelo é altamente confiável na extração de áreas homogêneas, como "Áreas de Agricultura" (padrões lineares de plantio) e "Área Preservada" (texturas densas e verdes).
- **Erros (Falsos Positivos/Negativos):** As amostras avaliadas incorretamente concentram-se em classes de transição (ex: áreas de "Desmatamento" sendo confundidas com "Ocupação/Construções" recém-iniciadas devido à exposição brusca do solo nu).



(Nota: Salve a imagem "diagnostico_visual.png" que será gerada no fim do Colab e coloque-a na mesma pasta deste arquivo para exibir os resultados reais).

5. Discussão

5.1 Pontos Fortes da Solução

A topologia profunda baseada em **SmallResNet** demonstrou alta eficácia e adaptabilidade às imagens satelitais da base EuroSAT. Um fator decisivo para a solução foi a arquitetura metodológica do **Data Augmentation**: a rotação agressiva (360 graus) e a permissão de espelhamento (*flips*) mostraram-se imprescindíveis na extração analítica. Diferente de

símbolos gráficos, o campo agrícola não tem restrição de cima/baixo, e submeter a rede a essa alteração elevou drasticamente a robustez geométrica dos pesos.

5.2 Limitações e Dificuldades

A matriz de confusão evidenciou os embates de fronteira cromática inerentes ao monitoramento aéreo. Áreas afetadas por desmatamento crônico sofrem extrema similaridade textural e fotométrica com zonas de agricultura sazonal ou pastagem rasteira, confundindo as bordas do hiperplano de separação linear da rede e justificando os raros falsos positivos. Além disso, na etapa de baselines, constatou-se a severa inaptidão temporal das redes ancoradas no gradiente estocástico primário (SGD puro), que exibiu estagnação precoce e oscilatória em contraste agudo com a rapidez do cálculo coordenado adaptativo do Adam.

5.3 Possíveis Melhorias Futuras e Impacto Científico

Para extrapolar o laboratório de visão computacional em um produto de impacto estrutural aplicável ao projeto de doutorado **DataLuta**, projeta-se, como principal trabalho futuro, acoplar e integrar este classificador convolucional no âmago de um **framework socioterritorial híbrido**. Ao orquestrar inferências rápidas de padrões visuais aéreos, e cruzar esses tensores com extrações textuais robustas (via Modelos de Linguagem de Larga Escala, *LLMs*), será possível mapear, investigar e denunciar degradações ou apropriações de território de forma integral, determinística e plenamente automatizada.

6. Referências

1. Helber, P. et al. (2019). "EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification". *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*.
2. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). "Deep Residual Learning for Image Recognition". *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*.
3. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition". *arXiv preprint arXiv:1409.1556*.
4. PyTorch Core Team. (2024). *torchvision.datasets* and Optimization Subroutines.